TTL [Consum de putere

Puterea ...

Examen Electronică digitală

Impuls: $V_L, V_H, T_R, T_f, t_w, t_p$

Timp ridicare = $2.2 \cdot R \cdot C$ (trece sus & trece jos)

Răspuns circuit la un semnal de treaptă:

→ trece jos $u_e(t) = U(1 - e^{-t/RC})$

→ trece sus $u_e(t) = U \cdot e^{-t/RC}$

Analiza circuitelor → în domeniul timp
↳ în domeniul frecvență

Timp coborâre = $2.2 \cdot R \cdot C$ (trece sus & trece jos)

Semnale elementare → impuls
↳ treaptă
↳ dreptunghiular

RC trece-jos → semnalele trec la frec. joase
→ atenuează cele de frec. înaltă

Tranzistor bipolar – Bază comună (BC)

- caract. de intrare $I_E = f(V_{BE})$
- caract. de ieșire $I_C = f(V_{CB}) | I_E$ param.

– Emitor Comun

- caract. de intrare $I_B = f(V_{BE})$
- caract. de ieșire $I_C = f(V_{CE})$

Tensiune de prag la o diodă semiconductoare

→ polarizare directă (conducție)
→ polarizare inversă (blocare)

Param. statici ai unui tranzistor bipolar stabilesc:

→ punct de lucru
→ proiectare

Scanned with CamScanner

La RC trece-sus/jos ⌐ frec. mari : impedanța scade
⌙ frec. joase : impedanța crește

Tranzistor bipolar – Emitor comun → utilizat ca Amplificator
– Bază comună / Colector ⇒ Repetor

Schema electrică a unei diode blocate
- rezistență inversă / întrerupere
- curent rezidual

Ec. tranzistor bipolar: $I_C = \alpha I_E + I_{C0}$

Tranzistor bipolar → parametri ⌐ statici
⌙ dinamici

Factori de amplificare tranz. bipolar
→ α, $\alpha \leq 1$ = $\frac{I_C}{I_E}$
→ β, $\beta \gg 1$ = $\frac{I_C}{I_B}$

Schemă electrică a unei dvode în conducție
- rez. directă
- sursă de tens. de prag

Jonctiune PN – diodă

Factorul de încărcare – dif. regulă de interconectare ce trebuie respectată la proiectarea și utilizarea circuitelor

Două nivele de tensiune → uniforme
↳ compatibile

Dioda în regim de comutație – diodă deschisă

Prin conectarea diodelor semiconductoare => fct. ȘI, SAU

Circuitele realizate cu diode nu sunt adecvate pt. că nu
- asigură reconstrucția nivelurilor logice
- amplifică semnalul

⚠ La un circuit SAU descărcarea capacității se face printr-o cale cu impedanță mare.
* timpul de coborâre > timp de ridicare

Tranzistor bipolar Schottky
- reduce timpul de saturare
- scade timpul de comutare

Timpul cu val. cea mai mare: timpul de stocare (t_s)

Rezistor bipolar - dif. maximă a niveluri:
regimuri - blocat
- saturat

Timpii de comutare: - ridicare
- coborâre
- întârziere
- stocare

Tranzistor bipolar - regim saturat:
- polarizare directă
- tens. colector-emitor foarte scăzută

$V_{CE_s} \simeq 0.1 \div 0.2V$.

⚠ Pt. ca un rezistor să nu intre în regim saturat: dioda Schottky (bază - colector)

Scanned with CamScanner

Timpul de ridicare la dioda de tip Si e mai mare decât timpul de coborâre.

La TTL un tranzistor - conduce
                      - e blocat

Si nu e poarta Si-NU.

Circuite integrate - putere statică
                   - putere dinamică

Circuitul de ieșire la TTL - consum de putere mic
                           - timp de propag. mic.

Puterea dinamică e consumată în timpul comutatiilor.

Marginea de zgomot

$$M_m^L = V_{IL} - V_{OL}$$
$$M_m^H = V_{OH} - V_{IH}$$

?

Si-NU - poartă fundamentală

$$M_N^+ = V_T - V_L$$
$$M_N^- = V_H - V_T$$

Scanned with CamScanner

Important

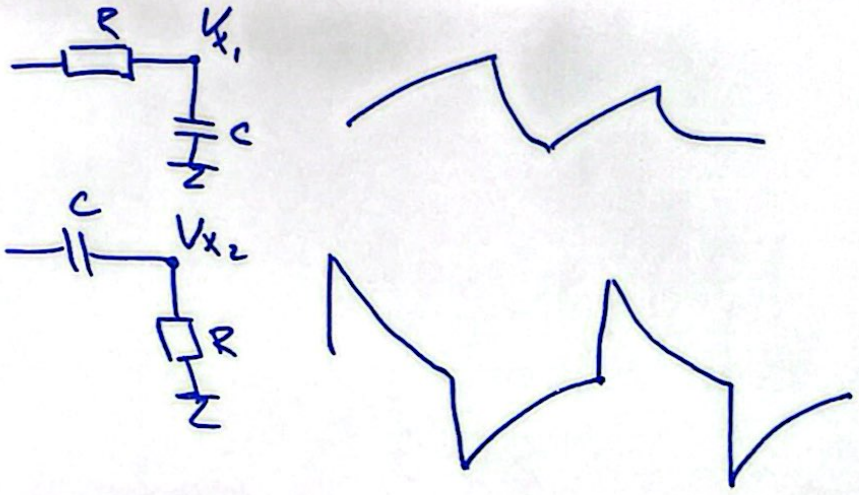
CIRCUIT SAU

- timp coborâre > timp ridicare
- desc. capacitații cu impedanță mare

CIRCUIT ȘI

- timp coborâre < timp ridicare
- înc. capacitații cu rezistență mare

Schemă el. diodă
- blocată
  - rez. inversă
  - cur. rezidual
- în conducție
  - rez. directă
  - sursă de tens. de prag.



← începe de la primul ciclu de tact.

$$t_{inc} = t_{desc} = 2.2 \cdot RC$$

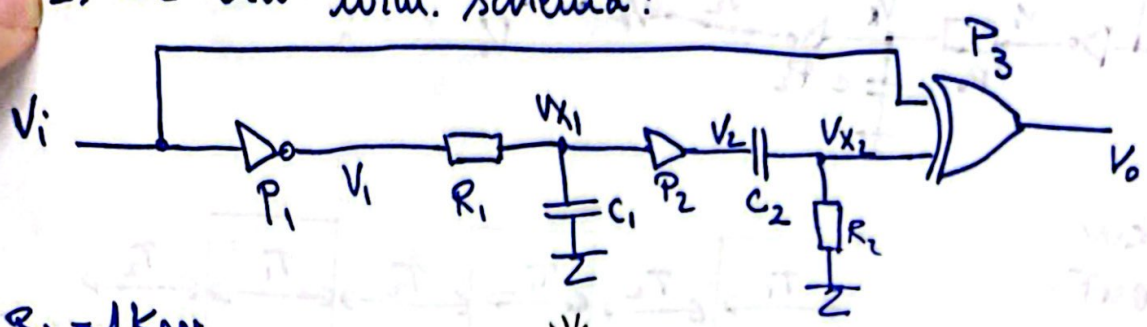
$RC \ln \frac{V_H - V_L}{V_H - V_T}$ - dacă semnalul se încarcă

$RC \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T}$ - dacă semnalul se descarcă

• la problema cu 2: RC, t_{inc}, t_{desc}, descr. timpii • cu 1: RC, t_{inc}, descr. timpii

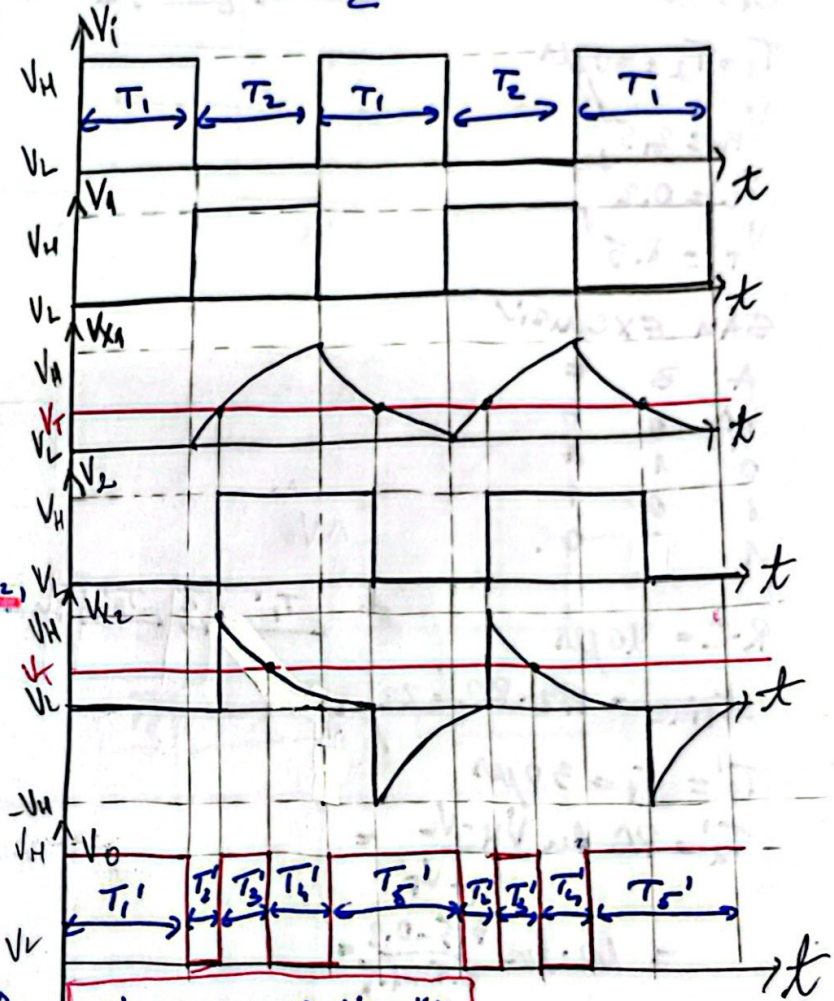
PROBLEME ED

1. Se dă urm. schemă:



$R_1 = 1 K\Omega$
$C_1 = 10 nF$
$C_2 = 20 nF$
$R_2 = 0.5 K\Omega$
la intrare:
$T_1 = T_2 = 30 \mu s$
$V_H = 3.5 V$
$V_L = 0.2 V$
$V_T = 1.5 V$

Să se det. semnalele în pct. V_1, V_{X1}, V_2, V_{X2}, V_0 și timpii de ieșire.



$R_1 C_1 = 10 \mu s$
$R_2 C_2 = 10 \mu s$

t_1 inc $= 2.2 R_1 \cdot C_1 = 22 \mu s$
t_2 desc $= 2.2 R_2 \cdot C_2 = 22 \mu s$

$T_1' = T_1 = 30 \mu s$

$$T_2' = R_1 C_1 \cdot \ln \frac{V_H - V_L}{V_H - V_T} =$$

$$= 10 \ln \frac{3.5 - 0.2}{3.5 - 1.5} =$$

$= 5 \mu s$

$$T_3' = R_2 C_2 \cdot \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T} = \ldots = 10 \mu s$$

$T_4' = T_2 - (T_2' + T_3') = 30 \mu s - 15 \mu s =$
(reiese din desen) $= 15 \mu s$

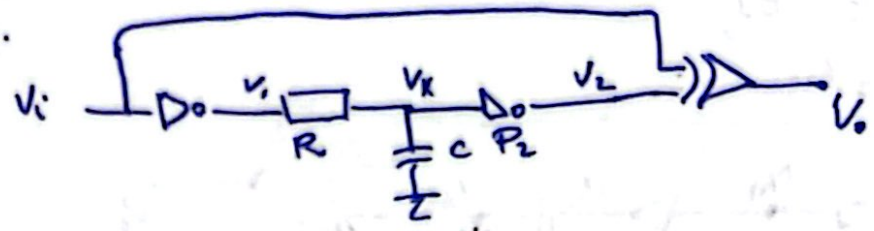
$T_5' = T_1$

SAU - exclusiv

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Scanned with CamScanner

a.



$R_1 = 1\,k\Omega$

$C_1 = 10\,nF$

$T_1 = T_2 = 30\,\mu s$

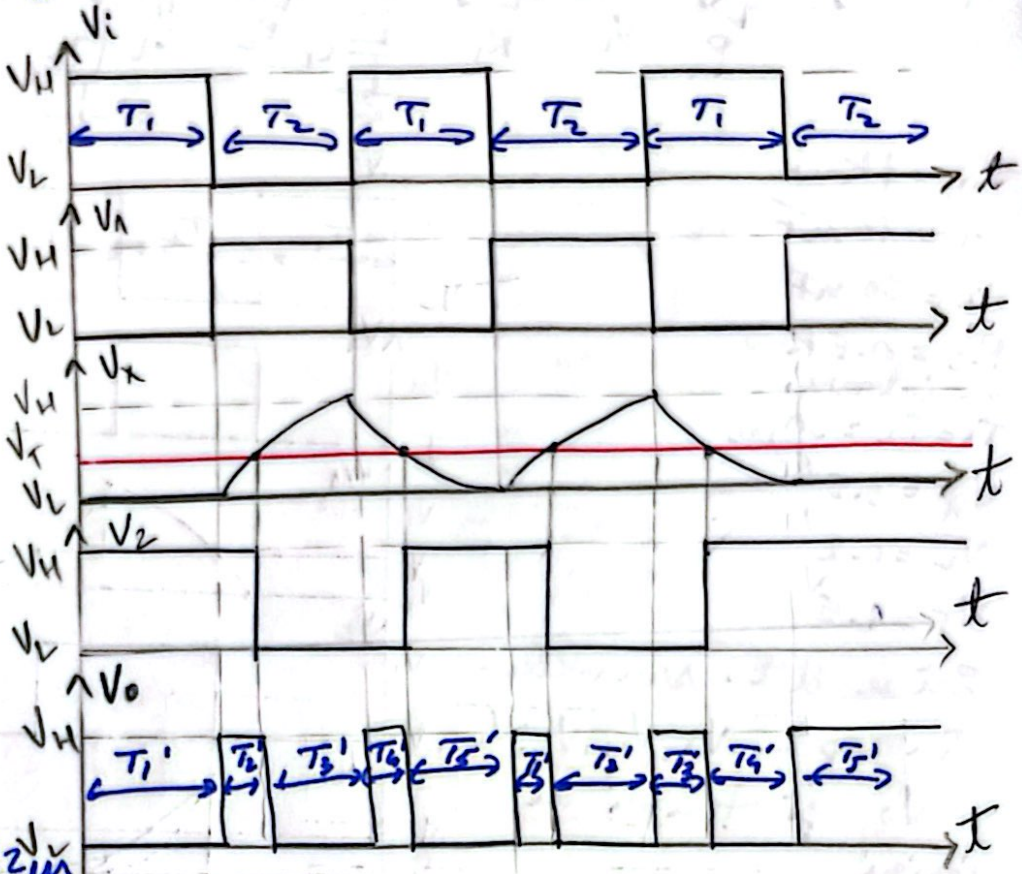
$V_H = 3.5\,V$

$V_L = 0.2\,V$

$V_T = 1.5\,V$

SAU EXCLUSIV

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$R \cdot C = 10\,\mu s$

$t_{1inc} = 2.2 \cdot RC = 22\,\mu s$

$T_1' = T_1 = 30\,\mu s$

$T_2' = RC \ln \frac{V_H - V_L}{V_H - V_T} =$

$= 10 \cdot \ln \frac{3.5 - 0.2}{3.5 - 1.5} =$

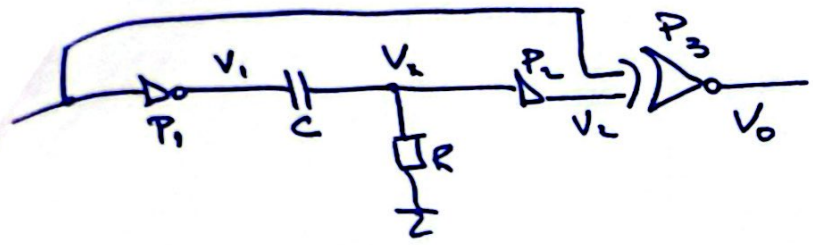
$= 5\,\mu s$

$T_3' = T_2 - T_2' = 25\,\mu s$

$T_4' = RC \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T} = 10\,\mu s$

$T_5' = T_1 - T_4' = 20\,\mu s.$

Scanned with CamScanner



$R_1 = 500\ \Omega$

$C_1 = 10\ nF$

$T_1 = T_2 = 20\ \mu s$

$V_H = 3.5\ V$

$V_L = 0.2\ V$

$V_T = 1.5\ V$

SAU-EXCLUSIV

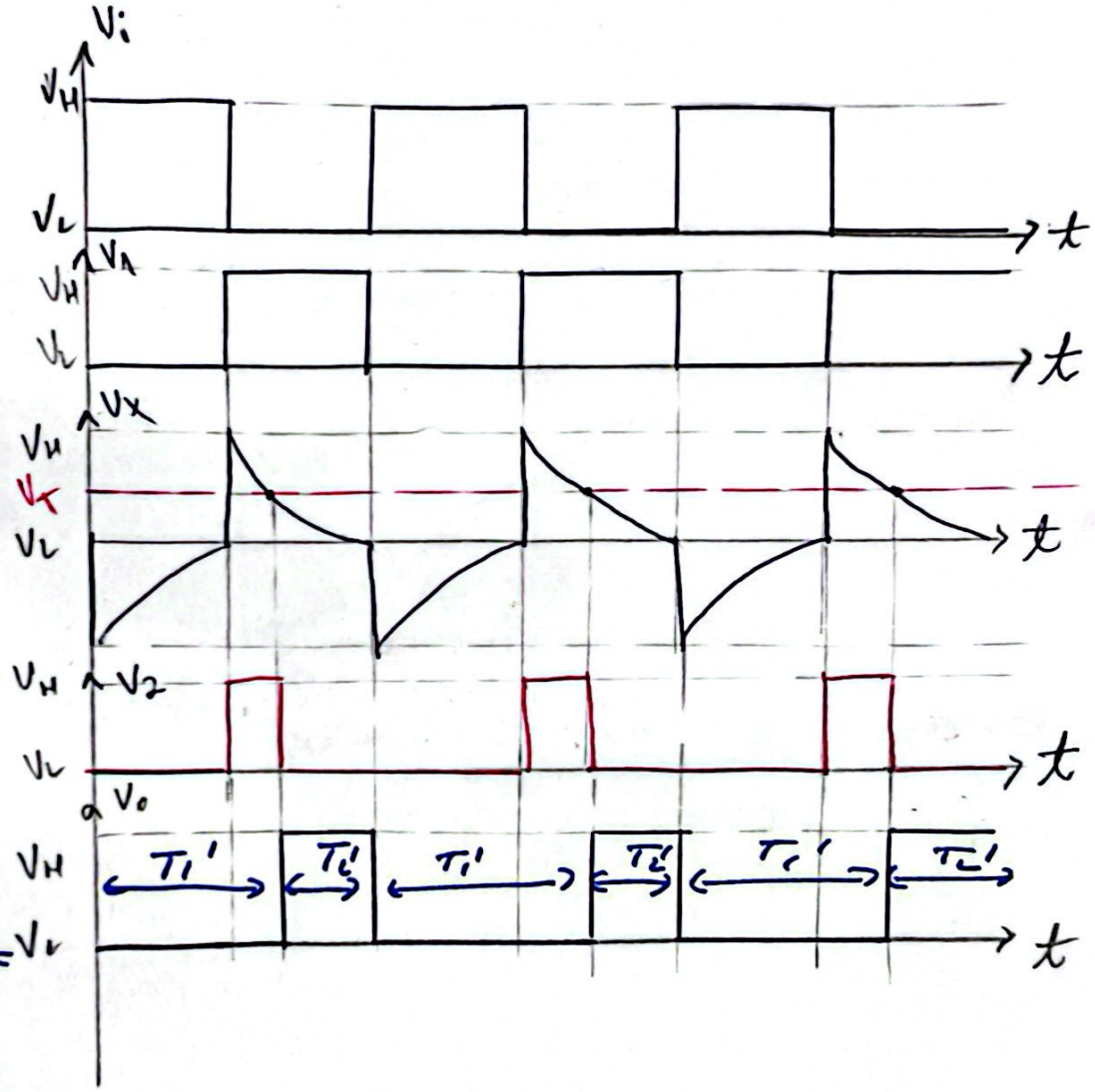
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$R \cdot C = 5\ \mu s$

$t_{1inc} = 2.2 \cdot R \cdot C = 11\ \mu s$

$T_1' = RC \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T} = 25\ \mu s$

$T_2' = RC \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T} = 15\ \mu s.$



Scanned with CamScanner